UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escuela de Ingeniería

Re-Fab Traza: trazabilidad de residuos de fabricación digital del Lab881

Integrantes del equipo:

Cristopher Toledo
Elías Henríquez
Ariela Valdés
Catalina Olea
Adán Morales

SANTIAGO – CHILE

CAPSTONE INTERMEDIO · PRIMAVERA 2026
Octubre de 2026

CONTENIDO

RESUMEN **2**
1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA **4**
1.1 Problema específico 4
1.2 Personas afectadas y evidencia 4
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA **5**
2.1 Nombre de la propuesta 5
2.2 Descripción y funcionamiento 5
2.3 Valor o aporte 7
2.4 Esquema conceptual 9
3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN **9**
3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables 9
3.2 Secuencia de implementación y uso 10
3.3 Modalidad y alcance de propuesta 10
3.4 Operación y mantención 11
3.5 Gestión de información generada 11
4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES **13**
4.1 4.1 Componentes físicos y digitales 13
4.2 Arquitectura e integración 14
4.3 Requerimientos 15
5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE **15**
5.1 Elementos a construir o probar 15
5.2 Exclusiones 16
5.3 Condiciones de prueba 16
5.4 Resultados esperados y criterios de validación 16
6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO **17**
6.1 Metodología de la Unidad 3 17
6.2 Factibilidad técnica (para informe final) 18
6.3 Factibilidad económica (para informe final) 18
6.4 Factibilidad operativa (para informe final) 18
6.5 Factibilidad social (para informe final) 18
7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final) **18**
7.1 Responsabilidad y aspectos éticos 18
8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES **19**
8.1 Supuestos 19
8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales 19
..... **20**
..... **20**
9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS ·(INFORME FINAL) **21**
9.1 Actividades realizadas durante el proyecto 21
9.2 Prototipo o piloto implementado 21
9.3 Pruebas y validación 21
9.4 Análisis de resultados y ajustes 21
9.5 Evaluación actualizada de factibilidad 21
..... **21**
10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL **21**
10.1 Conclusiones 22
10.2 Próximos pasos 22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **23**
ANEXOS **24**

RESUMEN

En el Lab881 del Hub Providencia, los soportes y las piezas fallidas de la fabricación digital se acumulan en cajas que, según relataron las personas entrevistadas, se llenan en unos cuatro meses. Nadie sabe cuánto pesan, de qué máquina vienen ni por qué se generaron. El propio laboratorio reconoce que sería útil tener ese dato, pero con el sistema actual no tiene cómo obtenerlo.

Re-Fab Traza responde a esa brecha con una solución de bajo costo y fácil de operar. Cada vez que se descarta un lote, quien opera el laboratorio lo pesa en una balanza digital, escanea un código QR y responde un formulario breve: máquina, tipo de residuo, causa de la falla (si la hubo), peso y experiencia con la máquina. Los registros alimentan un dashboard y un informe mensual para el equipo del Hub.

El valor del sistema no está en la balanza, sino en lo que permite descubrir: qué máquina genera más residuo, qué fallas pesan más, cuánto residuo es propio del proceso y cuánto se asocia a errores, y qué máquinas dejan peor experiencia. Con eso, el Hub puede decidir con evidencia, por ejemplo reforzar un contenido de la capacitación o mejorar la segregación que entrega a REBASE.

Re-Fab Traza no trata ni recicla residuos ni reemplaza a REBASE: crea la línea base y el ciclo de medición que hoy no existe. En noviembre se construirán y probarán formulario, base de datos, dashboard e informe, con datos reales si el laboratorio autoriza un piloto de dos semanas, o con datos de prueba identificados. Los resultados se incorporarán al informe final.

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA

1.1 Problema específico

El Desafío 05 (Sostenibilidad) pregunta cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos derivados de las máquinas de impresión 3D y resina del Lab881 de Providencia. La ficha del desafío aclara que el PLA ya se gestiona mediante un convenio con REBASE, por lo que el foco está en los flujos que hoy presentan más dificultades: los residuos de resina y los asociados a la cortadora láser (Universidad Mayor, 2026).

> **Problema específico que aborda la propuesta**
>
> El Lab881 almacena soportes y piezas fallidas de resina, y eventualmente retazos de corte láser, **sin saber cuánto se genera, en qué máquina se origina ni por qué**. Sin esa información, el Hub no puede identificar dónde hay oportunidades de reducir, comparar un mes con otro ni coordinar mejor la segregación con REBASE.

Dentro del desafío, el equipo delimitó el problema a un paso previo y habilitante: el desafío pide reducir, reutilizar o reciclar, pero ninguna de las tres cosas puede planificarse sobre una caja cerrada. Quien debe decidir si conviene reforzar la capacitación, revisar una máquina o ajustar la segregación hoy decide a ciegas.

Qué se aborda: medir, clasificar y dar seguimiento a los residuos sólidos de fabricación digital, relacionando peso, máquina de origen y causa de falla, y convertir esos datos en un informe útil para decidir.

Qué no se aborda: el tratamiento físico, el reciclaje o la valorización de los residuos, ni el flujo de PLA que ya gestiona REBASE.

1.2 Personas afectadas y evidencia

Quienes experimentan la necesidad son las personas que gestionan el laboratorio y el Hub, y, de manera indirecta, quienes usan el laboratorio y quienes reciben los residuos.

Tabla 1. Personas afectadas y qué obtendrían con la propuesta

Actor	Cómo se ve afectado hoy	Qué obtendría con Re-Fab Traza
Equipo operador del Lab881	Administra máquinas y cajas de residuos sin datos de lo que se descarta.	Un procedimiento breve, un historial consultable y respaldo para decisiones de capacitación y uso de materiales.
Equipo de gestión del Hub	Planifica servicios y espacios sin información sobre el residuo que genera el laboratorio.	Informe mensual con indicadores y oportunidades de mejora; evidencia para coordinar con REBASE.
Personas usuarias del Lab881	Sus trabajos generan soportes y piezas fallidas, pero no ven el efecto de sus decisiones de diseño.	Beneficio indirecto: capacitación y mejoras basadas en datos, sin pedirles que registren nada.
REBASE y otros gestores	Reciben material cuya cantidad, tipo y calidad de separación no está documentada.	Información consolidada, si el Hub lo autoriza, para planificar retiros y aprovechamiento.
Comunidad y medioambiente	Residuos sólidos cuyo volumen y destino no están cuantificados.	Una base medible para reducir, reutilizar o valorizar con criterio.

Evidencia que respalda el problema

El equipo visitó el Hub Providencia el 6 de octubre de 2026 y conversó con personas vinculadas al laboratorio. La evidencia proviene de audios, apuntes y fotografías de esa visita; son relatos y observaciones, no mediciones directas.

Tabla 2. Evidencia recopilada

Hallazgo	Fuente	Qué respalda
Las personas entrevistadas no conocen el peso ni el volumen de los residuos y señalaron que les gustaría tener ese dato; con el contenedor actual no hay forma de medirlo.	Entrevistas en el Lab881	Existencia de la necesidad
La resina líquida sobrante vuelve al frasco; lo que queda son soportes y piezas fallidas, que van a cajas.	Entrevistas	Flujo relevante a medir
Las dos cajas observadas se llenaron en unos cuatro meses (no se registró capacidad ni peso).	Entrevistas y observación	Magnitud de la acumulación, sin kilos
Algunas impresiones fallan, por ejemplo por cortes de luz. El laboratorio mide la tasa de éxito, que se entrega previa solicitud por correo.	Entrevistas	Posibilidad de relacionar fallas con residuo
Existe un contenedor Lab881 × REBASE; REBASE está prototipando usos para los residuos.	Fotografía (Anexo B) y entrevistas	Hay una iniciativa que complementar, no duplicar
Para usar las máquinas: registro, capacitación, solicitud por correo con el archivo y asignación de horario por la encargada.	Entrevistas	La solución no debe alterar este proceso
El PLA ya tiene convenio con REBASE; el foco son resina y láser.	Ficha del desafío (Universidad Mayor, 2026)	Delimitación del problema

Lo que aún no se sabe

Parte del rigor de este informe es reconocer lo pendiente. Las consultas correspondientes se canalizaron al Lab881 por intermedio del profesor, con plazo de respuesta hasta el 30 de octubre (Anexo E): nombres de las máquinas, materiales que recibe el contenedor de REBASE y si REBASE pesa lo que retira, destino de los retazos del láser, registro de causas de falla y posibilidad de un piloto. Mientras tanto, el diseño usa listas provisionales fáciles de ajustar.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Nombre de la propuesta

Re-Fab Traza

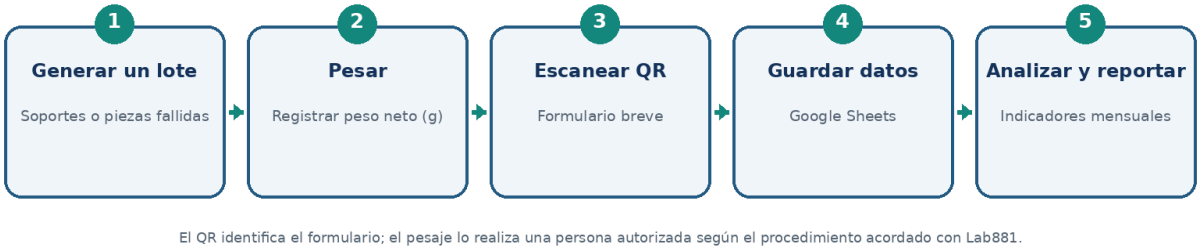
Sistema de trazabilidad de residuos de fabricación digital del Lab881. El nombre combina el del equipo (Re-Fab) con la idea central de la solución: dejar una huella, o traza, de cada residuo que se descarta.

2.2 Descripción y funcionamiento

Re-Fab Traza convierte cada pesaje de residuos en información. Cuando se descarta un lote (soportes de resina, piezas fallidas o retazos de láser), quien opera el laboratorio lo pesa en una

balanza digital, escanea un código QR ubicado en el punto de acopio y responde un formulario de pocas preguntas. Cada respuesta se guarda como una fila en una hoja de cálculo, que alimenta un dashboard y un informe mensual para el equipo del Hub.

Figura 1. Flujo operativo de Re-Fab Traza



Fuente: Elaboración propia.

Cómo se usa

1. Se reúne un lote de residuos de una misma categoría y se pesa en la balanza, aplicando tara si hay recipiente.

2. Se escanea el QR, que abre el formulario. La fecha y la hora se guardan solas.

3. Se responden las preguntas (menos de 45 segundos de meta de diseño, a medir en las pruebas). No se piden nombres ni correos.

4. El registro cae automáticamente en Google Sheets y el lote se deposita en el contenedor que el Lab881 indique; el sistema no cambia su destino.

5. El dashboard se actualiza y, una vez al mes, se genera y envía el informe al equipo del Hub.

El formulario: cinco preguntas fijas y dos condicionales

Responde a la retroalimentación del profesor: un registro breve que relacione residuos, máquinas y fallas sin sobrecargar al usuario. Las condicionales solo aparecen cuando corresponden.

Tabla 3. Preguntas del formulario

N.º	Pregunta	Tipo	Opciones y validación
1	¿Qué máquina generó el residuo?	Lista	Máquinas del Lab881 (según el listado que entregue el laboratorio) y “Otra”.
2	¿Qué tipo de residuo es?	Lista	Soporte; pieza fallida; retazo o recorte; otro.
3	Si la impresión o el corte falló, ¿cuál fue la causa?	Lista según máquina	Siempre incluye “No fue una falla” y “No sé” (opciones en el Anexo A).
4	Peso del residuo (g)	Número	Solo números, entre 1 y 5.000 g.
5	¿Cómo fue tu experiencia con la máquina?	Escala 1 a 5, opcional	1 = muy mala, 5 = muy buena.
5b	Solo si en la 5 respondes de 1 a 3: ¿qué ocurrió?	Selección múltiple	Olor o aire; ruido; demora; falla de la máquina; difícil de usar; otro.
6	Solo si la máquina es la láser: ¿qué material?	Lista	MDF; acrílico; madera; otro.

La experiencia registrada es la de la persona que opera la máquina; medir la de las personas usuarias requeriría un canal aparte, planteado como mejora futura. La opción "No fue una falla" evita que alguien deba inventar una causa y permite separar el residuo propio del proceso del asociado a fallas.

Alcance del flujo

El formulario está diseñado para resina y láser. El piloto prioriza los soportes y piezas fallidas de resina; el láser se activa si el Lab881 confirma su gestión actual y la utilidad de incluirlo.

2.3 Valor o aporte

El valor agregado se fundamenta en una revisión del estado del arte y en el benchmarking de referentes. El análisis comparó sistemas de medición de residuos, iniciativas de reciclaje a pequeña escala y las alternativas de tratamiento exploradas por el equipo en la Bitácora 4.

Tabla 4. Benchmarking de referentes

Referente	Qué hace	Qué se rescata	Diferencia o límite frente al Lab881
Winnow (cocinas profesionales)	Balanza bajo el contenedor que registra el peso, categoriza lo descartado y analiza las razones del desperdicio para decidir mejor (Ellen MacArthur Foundation, s. f.).	La lógica "pesar, categorizar, entender por qué y analizar". Su versión inicial pedía identificar el residuo manualmente en una pantalla.	Orientado a comida y a cocinas comerciales, con hardware dedicado. Re-Fab Traza adapta la lógica a residuos de fabricación digital con hardware mínimo y software gratuito.
Precious Plastic (reciclaje local)	Máquinas de código abierto y una comunidad para reciclar plástico a pequeña escala (One Army, s. f.).	La idea de aprovechar el residuo localmente y compartir el conocimiento abiertamente.	Es una alternativa de tratamiento: requiere equipos, espacio y validación técnica. Parte de saber cuánto y qué residuo existe, que es lo que hoy falta.
Alternativas de tratamiento (Bitácora 4)	Fotopolimerización, molienda mecánica y coprocesamiento térmico de residuos.	Opciones futuras de destino para los soportes de resina.	Actúan sobre el residuo ya generado y necesitan cuantificación previa y autorización del responsable del residuo.
Contenedor Lab881 × REBASE (práctica actual)	Acopio de material para transformarlo en nuevos objetos.	La iniciativa ya existe y debe complementarse, no duplicarse.	No registra cantidad, origen ni causa; la propuesta aporta justamente esos datos.
Herramientas de Google (Forms, Sheets, Looker Studio, Apps Script)	Captura de respuestas, almacenamiento, visualización y ejecución periódica de tareas (Google, s. f.-a, s. f.-b; Google Cloud, s. f.; Google for Developers, s. f.).	Componentes gratuitos y conocidos para construir el sistema sin desarrollo desde cero.	Por sí solas no definen qué registrar ni cómo interpretarlo; eso es lo que diseña Re-Fab Traza.

Valor agregado frente a la situación actual

Tabla 5. Situación actual y situación con Re-Fab Traza

Aspecto	Hoy	Con Re-Fab Traza
Cantidad	Se desconoce; solo se sabe que dos cajas se llenaron en unos cuatro meses.	Peso registrado por lote, con historial y proyección de llenado.
Origen	No se sabe qué máquina generó el residuo.	Cada lote queda asociado a una máquina.

Aspecto	Hoy	Con Re-Fab Traza
Causa	La tasa de éxito se mide aparte y se entrega por correo.	Causa de falla en el mismo registro, o “No fue una falla”.
Experiencia	No se registra qué máquinas incomodan a quien las opera.	Experiencia por máquina y motivos de baja experiencia.
Uso de la información	No existe un resumen periódico.	Dashboard e informe mensual con indicadores y lectura sugerida.
Relación con REBASE	Contenedor compartido, sin datos de cantidad ni de separación.	Reporte consolidado posible, si el Hub lo decide.

El aporte distintivo es doble: relaciona en un solo registro el residuo, la máquina, la causa y la experiencia de quien opera, y distingue el residuo propio del proceso (soportes y retazos normales) del asociado a fallas, que es donde hay mayor margen de mejora. Todo con herramientas gratuitas y un procedimiento de segundos.

Alternativas consideradas y justificación de la elección

Cada integrante elaboró una propuesta individual (Anexo D). El equipo preseleccionó tres alternativas diferenciadas mediante votación, considerando también la pertinencia con la necesidad y la posibilidad de construir y demostrar la solución en el plazo.

Tabla 6. Alternativas diferenciadas

Alternativa	Descripción	Ventajas	Limitaciones
A. Re-Fab Traza (Elías Henríquez)	Balanza digital y formulario QR para registrar peso, tipo, máquina y causa, con dashboard e informe mensual.	Responde a la falta de cuantificación; usa herramientas existentes; permite relacionar residuo, máquina y falla.	Depende de que se registren los lotes; no reduce residuos por sí sola.
B. Estación de pesaje semiautomática (Cristopher Toledo)	Celda de carga y microcontrolador para automatizar el peso, con selección de categorías. La cámara con IA se dejó fuera.	Elimina el tipeo del peso.	Exige montaje, calibración, mantención y conectividad; mayor riesgo de plazo.
C. Estudio de valorización de resina curada (Catalina Olea)	Investigar usos posteriores de soportes y piezas de resina curada.	Apunta al destino final del residuo.	No resuelve la falta de datos; requiere validación técnica, seguridad y autorización.

Tabla 7. Matriz de evaluación (escala 1 a 5; 5 es mejor)

Alternativa	Utilidad (30 %)	Factibilidad (30 %)	Baja carga operativa (20 %)	Mantención sencilla (20 %)	Puntaje
A. Re-Fab Traza	5	5	4	5	4,8
B. Pesaje semiautomático	4	2	3	2	2,8
C. Estudio de valorización	2	1	2	1	1,5

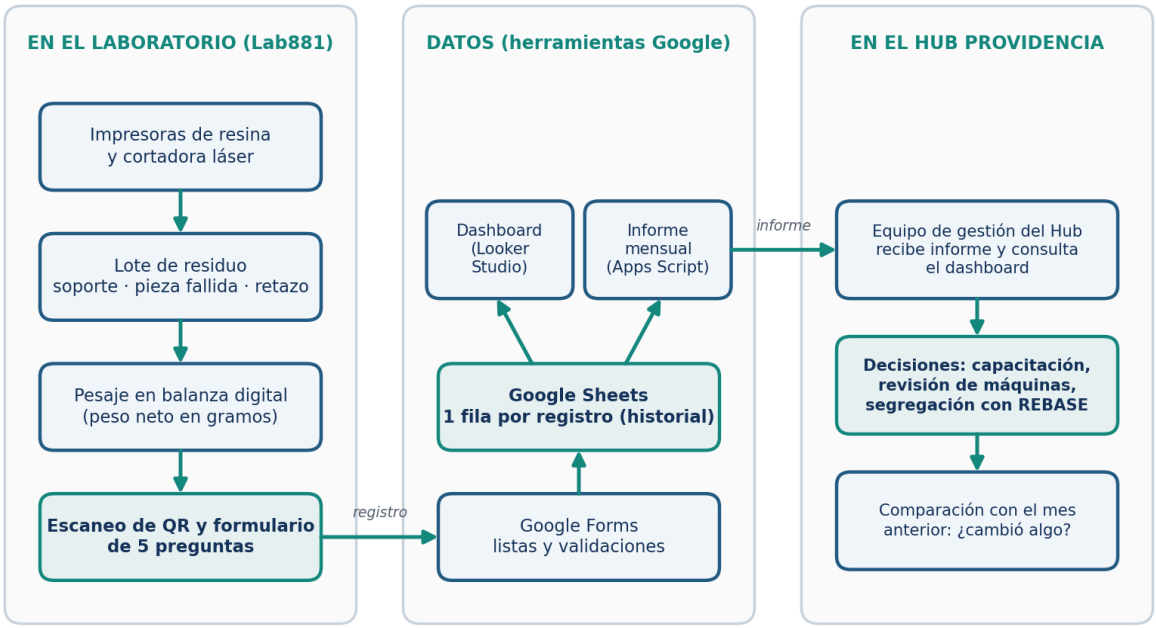
Puntaje = utilidad × 0,30 + factibilidad × 0,30 + baja carga operativa × 0,20 + mantención sencilla × 0,20. Las ponderaciones son una herramienta de comparación del equipo, no resultados de pruebas.

Re-Fab Traza obtuvo el mayor puntaje y fue elegida en una segunda votación (Anexo C), donde la propuesta de Elías reunió cuatro votos. La decisión se apoya en que responde a una necesidad dicha por el propio laboratorio, no exige cambiar su forma de trabajar, es construible en un mes y

sigue la retroalimentación del profesor. Las otras alternativas no se descartan: la automatización del peso y la valorización quedan como proyecciones del sistema.

2.4 Esquema conceptual

Figura 2. Esquema conceptual de la solución completa



Fuente: Elaboración propia.

El esquema muestra el recorrido completo: el residuo se pesa y registra en el laboratorio, los datos se almacenan y procesan con herramientas de Google, y el equipo del Hub recibe un informe con el que decide acciones y, al mes siguiente, compara si algo cambió.

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables

Tabla 8. Usuarios, beneficiarios y responsables

Categoría	Actores	Rol
Usuarios directos	Operador/a del Lab881	Pesa y registra cada lote; conoce la máquina y el contexto de cada falla.
	Equipo de gestión del Hub	Consulta el dashboard y recibe el informe mensual.
Beneficiarios	Hub Providencia y Municipalidad	Información para planificar y decidir; mejor gestión de su infraestructura.

Categoría	Actores	Rol
	Personas usuarias del Lab881	Beneficio indirecto: capacitación y máquinas mejor atendidas, sin cambiar cómo solicitan el servicio.
	REBASE u otro gestor	Posible reporte consolidado de cantidad y segregación, si el Hub lo decide.
Responsables de implementar	Equipo Re-Fab	Diseña, construye, prueba, documenta y traspasa el sistema.
	Responsable del Lab881	Autoriza el piloto, valida máquinas y categorías, indica el punto de acopio y supervisa.
	Equipo docente	Canaliza las consultas y autorizaciones con la contraparte.

3.2 Secuencia de implementación y uso

El proyecto va más allá de la tecnología: incluye acuerdos con el laboratorio, un protocolo de pesaje, capacitación al operador y un hábito mensual de revisión del informe.

Tabla 9. Etapas de implementación y uso

N.º	Etapa	Qué ocurre	Producto
1	Validación con el Lab881	Se confirman nombres de máquinas, categorías de residuo, causas, punto de acopio y quién registra.	Listas y decisiones de alcance.
2	Construcción	Se arma el formulario, la hoja de cálculo, el dashboard y la plantilla del informe; se cargan datos de prueba rotulados.	Prototipo funcional.
3	Protocolo y manual	Se define qué es un lote, cómo se usa la tara y qué hacer si no hay conexión; se redacta un manual de una página.	Manual y protocolo de pesaje.
4	Instalación y capacitación	Si se autoriza, se instala la balanza y el QR y se capacita al operador en unos 15 minutos.	Estación operativa.
5	Operación	El operador registra cada lote; el equipo Re-Fab revisa semanalmente la calidad de los datos.	Registros reales.
6	Informe y revisión	Se genera el informe mensual y se revisa con el equipo del Hub en una reunión breve.	Informe y acuerdos.
7	Decisión y comparación	El Hub decide acciones (capacitación, revisión de máquinas, segregación) y al mes siguiente compara resultados.	Decisiones y línea base.

3.3 Modalidad y alcance de propuesta

La propuesta se plantea como **prueba controlada con piloto condicionado**. Primero se prueba el recorrido completo con datos de prueba rotulados; luego, si el Lab881 autoriza, se realiza un piloto de dos semanas con registros reales bajo su supervisión. No se propone como implementación definitiva: el objetivo del semestre es validar que el registro sea breve, consistente y útil, y dejar el sistema listo para que el Hub lo adopte.

3.4 Operación y mantención

Tabla 10. Operación y mantención

Tarea	Quién	Frecuencia
Pesar y registrar cada lote	Operador/a del Lab881	En cada descarte
Revisar la calidad de los datos (vacíos, valores atípicos)	Equipo Re-Fab durante el proyecto; luego, persona designada por el Hub	Semanal
Actualizar las listas de máquinas y causas	Responsable del Lab881	Cuando cambien los equipos
Generar y revisar el informe mensual	Automático; el equipo de gestión del Hub lo revisa	Mensual
Respaldo de la hoja de cálculo	Persona designada por el Hub	Mensual

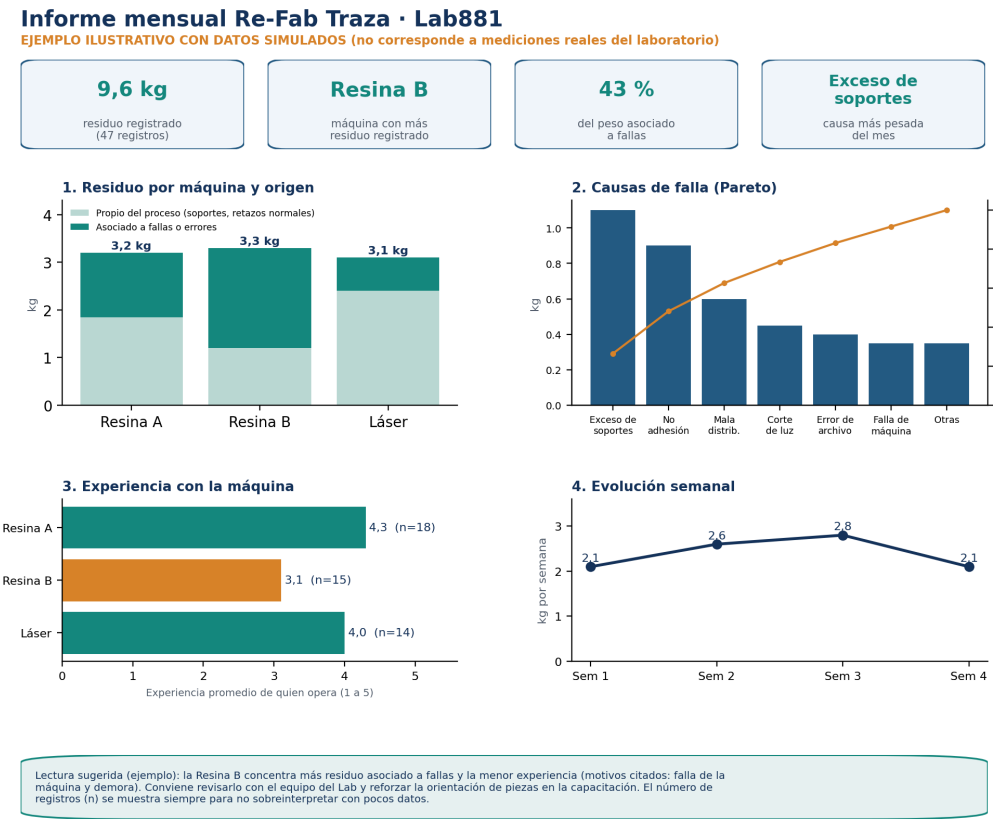
Capacidades requeridas

- Usar un celular para escanear un QR y completar un formulario.
- Operar una balanza con tara.
- Nociones básicas de planillas de cálculo para revisar los datos y editar las listas, apoyadas en un manual de una página.
- Una cuenta Google del Hub como propietaria de la hoja y del dashboard al terminar el proyecto.

3.5 Gestión de información generada

El informe mensual lo recibe el equipo de gestión del Hub y, si el Hub lo decide, se comparte un reporte consolidado con REBASE. La información se usa en una reunión breve mensual con tres preguntas: qué máquina o causa concentra más residuo, si se asocia a fallas evitables y qué acción se prueba el mes siguiente.

Figura 3. Ejemplo ilustrativo del informe mensual (datos simulados)



Fuente: Elaboración propia. Los datos son simulados y no corresponden a mediciones del laboratorio.

El informe abre con cuatro cifras clave, sigue con gráficos en el mismo formato cada mes y cierra con una lectura sugerida, generada con reglas simples y sujeta a revisión humana. Cada gráfico indica cuántos registros lo respaldan.

Tabla 11. Del dato a la decisión

Pregunta de gestión	Indicador	Decisión que podría apoyar (ejemplos)
¿Qué máquina genera más residuo?	Peso total y promedio por registro, por máquina	Revisar configuración, mantención o buenas prácticas de esa máquina.
¿Predominan los soportes o las piezas fallidas?	Peso por tipo de residuo	Definir qué conviene segregar y cómo coordinarlo con REBASE.
¿Qué fallas pesan más?	Ranking de causas (Pareto)	Ajustar la capacitación: orientación de piezas, soportes, distribución en la plancha.
¿Cuánto residuo se asocia a fallas?	% del peso con causa de falla	Dimensionar el margen de mejora.
¿Qué falla ocurre en qué máquina?	Máquina × causa	Focalizar la acción donde el problema se concentra.
¿Qué máquina deja peor experiencia y por qué?	Experiencia promedio y motivos	Priorizar la revisión de equipos o procesos.
¿Las máquinas con más residuo son también las peor evaluadas?	Cruce residuo × experiencia	Detectar problemas que se refuerzan entre sí.

Pregunta de gestión	Indicador	Decisión que podría apoyar (ejemplos)
¿El residuo sube o baja?	Evolución semanal y mensual	Construir la línea base y comparar.
¿Cuándo se llena una caja?	Proyección con el peso acumulado	Planificar retiros con REBASE.
¿Qué material del láser genera más retazo?	Peso por material	Evaluar reutilización de retazos.

Los ejemplos ilustran el uso del informe. La interpretación y la decisión final corresponden al equipo del Lab881 y del Hub.

Figura 4. Ciclo mensual de mejora



El ciclo se repite cada mes: el informe pasa de “cuánto hay” a “qué conviene revisar”.

Fuente: Elaboración propia.

Re-Fab Traza no reduce residuos por sí sola ni promete hacerlo: pone ante el Hub la información para decidir y, al mes siguiente, le permite comprobar si esa decisión cambió algo.

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES

4.1 4.1 Componentes físicos y digitales

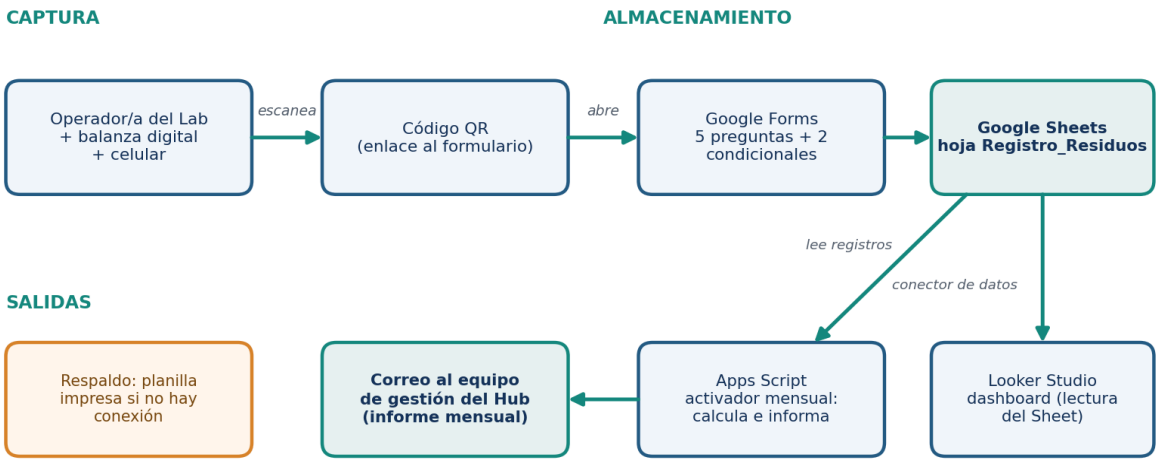
Tabla 12. Componentes físicos y digitales

Componente	Función	Se conecta con	Tipo
Balanza digital	Medir el peso neto del lote en gramos, con función de tara.	Operador, que lee el valor y lo ingresa.	Físico
Código QR plastificado	Abrir el formulario desde el punto de acopio.	Enlace del formulario.	Físico
Celular del operador	Escanear el QR y completar el formulario.	Internet y Google Forms.	Físico
Planilla impresa de respaldo	Anotar registros si no hay conexión y subirlos después.	Operador.	Físico (contingencia)
Formulario (Google Forms)	Capturar respuestas con listas, secciones condicionales y validación numérica.	Google Sheets.	Digital
Base de datos (Google Sheets)	Guardar cada registro y separar datos reales de simulados.	Forms, Looker Studio y Apps Script.	Digital
Dashboard (Looker Studio)	Visualizar indicadores.	Google Sheets.	Digital

Componente	Función	Se conecta con	Tipo
Informe mensual (Apps Script)	Calcular indicadores, armar el informe y enviarlo por correo.	Google Sheets y correo.	Digital
Manual y protocolo de pesaje	Estandarizar el procedimiento y la operación.	Operador y Hub.	No tecnológico

4.2 Arquitectura e integración

Figura 5. Arquitectura e integración de componentes



Todo el software es gratuito. El único hardware es la balanza; el peso se ingresa manualmente en el formulario.

Fuente: Elaboración propia.

El operador escanea el QR, que abre el formulario. Google Forms guarda cada respuesta como una fila en la hoja Registro_Residuos de Google Sheets. Looker Studio lee esa hoja para mostrar el dashboard, y un activador temporal de Apps Script calcula los indicadores del mes y envía el informe por correo. El único dato que no es automático es el peso, que el operador ingresa tras leer la balanza.

Tabla 13. Modelo de datos de la hoja Registro_Residuos

Campo	Origen	Regla o valores
ID_Registro	Automático	Identificador único por fila.
Fecha_Hora	Automático (Forms)	Marca de tiempo del envío.
Máquina	Pregunta 1	Nombres confirmados por el Lab881.
Tipo_Residuo	Pregunta 2	Soporte; pieza fallida; retazo o recorte; otro.
Causa	Pregunta 3	Lista según máquina; incluye “No fue una falla” y “No sé”.
Peso_g	Pregunta 4	Número entre 1 y 5.000, en gramos.
Experiencia	Pregunta 5	1 a 5; opcional.
Motivos_Experiencia	Pregunta 5b	Selección múltiple; solo si la experiencia fue de 1 a 3.
Material_Láser	Pregunta 6	MDF; acrílico; madera; otro. Solo láser.
Origen_Dato	Manual	“Real” o “Simulado”, para no mezclar nunca ambos tipos.

4.3 Requerimientos

Tabla 14. Requerimientos

Requerimiento	Detalle
Energía	La balanza funciona con pilas o USB; el celular es el del operador. No requiere instalación eléctrica especial.
Conectividad	Internet móvil o WiFi cerca del punto de acopio (por confirmar con el Lab881). Si no hay, se usa la planilla impresa de respaldo.
Precisión	Balanza con resolución de 1 g o mejor y validación de rango (1 a 5.000 g) en el formulario.
Autonomía	No aplica: no hay dispositivos propios que dependan de baterías o de mantención electrónica.
Almacenamiento	Pocos registros por día, muy por debajo de la capacidad de una hoja de cálculo; respaldo mensual.
Compatibilidad	Cualquier celular o computador con navegador; cuenta Google del Hub.
Seguridad y privacidad	Sin datos personales; acceso a la hoja limitado al equipo autorizado; informe sin identificar personas.
Robustez	QR plastificado, balanza sobre superficie estable y formulario con validaciones para evitar errores de tipeo.

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE

5.1 Elementos a construir o probar

Lo que se desarrollará y probará en la Unidad 3 (noviembre) incluye componentes tecnológicos y no tecnológicos.

Tabla 15. Elementos a construir o probar

Elemento	Tipo	Descripción
Formulario QR	Tecnológico	Formulario con listas, secciones condicionales y validaciones, ajustable tras la respuesta del Lab881.
Hoja de cálculo	Tecnológico	Estructura de la tabla 13, con reglas de validación y campo Origen_Dato.
Dashboard	Tecnológico	Peso por máquina, tipo y causa; % asociado a fallas; evolución; experiencia; número de registros.
Informe mensual	Tecnológico	Plantilla con cifras clave, gráficos y lectura sugerida; envío automático si se comprueba, o manual.
Estación de pesaje	Físico	Balanza y QR plastificado para la demostración y, si se autoriza, el piloto.
Datos de prueba	Tecnológico	Conjunto simulado, rotulado, coherente con la línea base que se pueda obtener.
Manual de una página y protocolo de pesaje	No tecnológico	Define lote, tara, qué hacer sin conexión y cómo leer el informe.
Guía de lectura del informe	No tecnológico	Explica cada indicador y cómo evitar sobreinterpretar con pocos datos.
Pauta de retroalimentación	No tecnológico	Preguntas breves al operador sobre carga, claridad y utilidad.

5.2 Exclusiones

Tabla 16. Exclusiones y su justificación

Queda fuera	Por qué
Automatización electrónica del peso (celda de carga, ESP32).	Añade calibración, conectividad y estructura física; el MVP busca validar primero la utilidad del registro.
Reconocimiento por cámara o inteligencia artificial.	Complejidad y riesgo de plazo; además, cámaras en un laboratorio abierto plantean preocupaciones de privacidad.
Tratamiento, curado, trituración o fabricación de productos con resina.	Requiere validación técnica, seguridad y autorización del responsable del residuo.
Integración con sistemas de REBASE o del Hub.	No hay autorización ni necesidad para el MVP.
Afirmar una reducción real de residuos.	Exigiría períodos comparables con datos reales suficientes.
Medir la experiencia de las personas usuarias.	Requiere un canal aparte; se plantea como mejora futura.

5.3 Condiciones de prueba

Tabla 17. Condiciones de prueba

Nivel	Condiciones
Pruebas controladas	Lugar: espacio del equipo y demostración en clase y Feria. Participantes: equipo Re-Fab y personas ajenas al equipo como probadores. Se usan datos simulados rotulados y se mide el tiempo de llenado y el cálculo de los indicadores. No depende de autorización.
Línea base real	Lugar: Lab881. Si el Lab881 autoriza, se pesa el contenido actual de las cajas bajo su supervisión y por partes si es necesario. Re-Fab no abre ni manipula contenedores por su cuenta.
Piloto de dos semanas	Lugar: punto de acopio que indique el Lab881. Participantes: operador/a del laboratorio, con apoyo del equipo y supervisión del laboratorio y del docente. Se registran lotes reales; el objetivo es validar el procedimiento, no demostrar reducción.

Si no se autoriza el piloto, el funcionamiento se demostrará con datos de prueba, separando de forma visible los resultados simulados de cualquier evidencia real.

5.4 Resultados esperados y criterios de validación

Tabla 18. Indicadores y criterios de validación

Indicador	Meta inicial propuesta	Evidencia
Completitud de registros	Al menos 90 % de los registros de prueba con los campos obligatorios completos.	Revisión de la hoja y controles del formulario.
Tiempo de uso	Menos de 45 segundos por registro; no se da por logrado hasta medirlo.	Tiempos medidos en pruebas controladas.
Consistencia del peso	Valores ingresados coinciden con la balanza y siempre están en gramos.	Repeticiones de prueba y revisión de datos.
Actualización del dashboard	Un registro nuevo se refleja correctamente en los indicadores.	Caso de prueba del formulario al dashboard.
Informe del período	Se genera un informe con cifras clave, gráficos, lectura sugerida y número de registros.	Archivo del informe y, si se configura, prueba del envío.

Indicador	Meta inicial propuesta	Evidencia
Comprensión del informe	Una persona ajena al equipo identifica al menos una oportunidad de mejora al leerlo.	Breve prueba de lectura con el equipo docente o el Lab881.
Carga operativa aceptable	La persona que registra considera viable el procedimiento.	Retroalimentación breve de quien opere.

Las metas son criterios de diseño definidos por el equipo, no resultados ya alcanzados.

Resultados esperados: un sistema de registro que se completa rápido y sin errores, un dashboard que se actualiza solo, un informe mensual comprensible para el Hub y, si hay piloto, una primera línea base real de residuos.

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología de la Unidad 3

Tabla 19. Etapas, responsables y cronograma de la Unidad 3

Período	Actividad	Responsable	Evidencia
Hasta 27/10	Cerrar informe, PPT y Bitácora 7; presentar las tres alternativas y justificar la elección.	Todo el equipo	PPT, informe y bitácora.
28/10 a 03/11	Recibir respuestas del Lab881 (plazo 30/10); ajustar listas; construir formulario y hoja; cargar datos de prueba rotulados.	Elías, con apoyo del equipo	Formulario y hoja funcionando.
04/11 a 10/11	Construir dashboard e informe; probar el envío; medir tiempos de llenado.	Elías y Cristopher; revisión de todos	Dashboard, informe de prueba y tiempos.
11/11 a 24/11	Ejecutar el piloto de dos semanas si se autoriza; si no, ampliar las pruebas controladas.	Equipo Re-Fab	Datos, indicadores medidos y limitaciones.
25/11 a 02/12	Ajustar el sistema, documentar y preparar la demostración.	Todo el equipo	Prototipo demostrable y manual.
03/12	Feria Capstone: pitch y demostración del prototipo.	Todo el equipo	Demostración.
04/12 a 06/12	Analizar retroalimentación y consolidar documentación.	Todo el equipo	Informe revisado.
07/12 a 12/12	Presentación ante comisión e informe final.	Todo el equipo	Presentación e informe final.

Técnicas y recopilación de evidencias

- **Pruebas del recorrido:** casos de prueba del formulario al informe, con capturas de cada paso.
- **Medición de tiempos:** cronometraje del llenado del formulario con varios probadores, registrado en una hoja.
- **Revisión de calidad de datos:** conteo de campos vacíos y valores atípicos; comparación del peso ingresado con la lectura de la balanza.
- **Retroalimentación:** pauta breve al operador y al equipo del Hub sobre carga, claridad y utilidad.

- **Bitácora y registro de cambios:** reuniones, decisiones y versiones del formulario, incluidas las realizadas fuera de clase.

Análisis de evidencias

Se usará estadística descriptiva simple (promedios, porcentajes y conteos) para comparar lo observado con las metas de la tabla 18, indicando siempre el número de registros. Los datos reales y los simulados se analizarán por separado.

6.2 Factibilidad técnica (para informe final)

Evaluación preliminar: alta para la versión básica. El flujo funciona con una balanza, un formulario, una hoja de cálculo y gráficos, y las herramientas están documentadas por sus proveedores (Google, s. f.-a, s. f.-b; Google Cloud, s. f.; Google for Developers, s. f.). El equipo cuenta con los conocimientos para configurarlas; el mayor desafío técnico es el envío automático del informe con Apps Script, que cuenta con una alternativa manual. Queda pendiente probar el pesaje, las categorías y el flujo completo de datos, y se actualizará en el informe final.

6.3 Factibilidad económica (para informe final)

Evaluación preliminar: baja inversión. El software es gratuito. El costo principal es una balanza digital con resolución de 1 g y capacidad cercana a 5 kg, más la impresión y plastificado del QR y, eventualmente, la planilla de respaldo. En conjunto, el orden de magnitud es de decenas de miles de pesos chilenos; el valor exacto se definirá con una cotización, que está pendiente. La operación y la mantención no generan costos adicionales de licencias ni servidores; el costo recurrente es el tiempo del personal, que la propuesta busca mantener en segundos por registro.

6.4 Factibilidad operativa (para informe final)

Evaluación preliminar: viable con condiciones. Depende de tres factores: la autorización y los tiempos del Lab881 para el piloto, el acceso a un punto de acopio con balanza y QR, y la definición de quién registra. Los datos reales dependen de ese permiso; sin él, el equipo cuenta con la alternativa de datos de prueba y del pesaje de las cajas actuales si se autoriza. Las consultas fueron enviadas por el canal docente, como se indicó, y el plan de trabajo contempla los tiempos de respuesta.

6.5 Factibilidad social (para informe final)

Evaluación preliminar: favorable. La necesidad fue expresada por el propio laboratorio. El formulario es accesible desde cualquier celular, usa listas y lenguaje simple, y no pide a las personas usuarias modificar cómo usan el laboratorio. Las barreras posibles son que el registro se perciba como carga adicional o como fiscalización; se mitigan con un formulario breve, sin datos personales y con un informe que no evalúa personas. La participación del Lab881 y del Hub se asegura con validaciones previas de categorías y una revisión mensual conjunta.

7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final)

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos

Evaluación preliminar. Se completará en el informe final.

- **Privacidad y datos:** el formulario no solicita nombres ni correos. Como pocas personas operan el laboratorio, los datos de experiencia podrían asociarse a ellas; por eso el informe presenta resultados por máquina y no por persona, y se exige un mínimo de registros para mostrarlos.
- **Seguridad:** el sistema no manipula ni trata residuos; el pesaje y el acopio se realizan según los protocolos del Lab881, que distinguen la resina líquida, peligrosa, de la curada.
- **Sesgos:** las causas y la experiencia son autorreportadas y pueden subestimar registros. Se mitigan con la opción “No sé”, la visibilidad del número de registros y la advertencia de que los datos no cubren necesariamente el 100 % de los residuos.
- **Información sensible:** los datos pertenecen al Hub; solo se comparten con REBASE o terceros si el Hub lo autoriza.
- **Expectativas:** no se promete reducción de residuos ni se evalúa el desempeño de personas; el objetivo es informar decisiones.

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

8.1 Supuestos

- El Lab881 autoriza un piloto breve y designa a quien registre.
- Existe conexión a internet, o una alternativa de respaldo, cerca del punto de acopio.
- No existe un registro equivalente en REBASE o en el Hub que la propuesta duplique.
- Quien opera el laboratorio está dispuesto a dedicar unos segundos por registro.
- El Hub designa una cuenta y una persona responsable para continuar después del proyecto.

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales

Tabla 20. Riesgos y medidas de control

Tipo	Riesgo	Efecto posible	Medida de control
Operacional	El Lab881 no autoriza el piloto o no hay persona que registre.	Sin datos reales ni QR en el punto de acopio.	Coordinar por el canal docente; demostración con datos simulados rotulados y pesaje de cajas si se autoriza.
Operacional	Ya existe un registro equivalente en REBASE o el Hub.	Duplicación de esfuerzos.	Confirmar con las consultas enviadas y adaptar el MVP.
Operacional	Los registros no se hacen de forma constante.	La base subestima la generación real.	Formulario corto, registro por lote y número de registros visible.
Técnico	Errores al ingresar el peso a mano.	Datos incorrectos.	Validación de rango, tara, buena resolución y revisión periódica; ESP32 como mejora futura.

Tipo	Riesgo	Efecto posible	Medida de control
Técnico	No hay conexión en el punto de acopio.	No se puede completar el formulario.	Planilla impresa de respaldo.
Técnico	La automatización del correo no queda lista.	El informe no se envía solo.	Generarlo manualmente desde la misma base.
Social	El formulario se percibe como largo o como fiscalización.	Menor participación o respuestas apuradas.	Menos de 45 segundos, experiencia opcional, sin datos personales.
Social	La experiencia refleja solo a quien opera la máquina.	Sesgo al interpretar la satisfacción.	Rotularlo en el informe; canal separado como mejora futura.
Técnico	Se desconoce la causa de una falla.	Atribución de causas no verificadas.	Opción “No sé”; el formulario no obliga a diagnosticar.
Operacional	Pocos datos en dos semanas.	No se ven tendencias.	Presentar el piloto como validación del procedimiento; mostrar el número de registros.
Social	Datos simulados confundidos con reales.	Pérdida de credibilidad.	Campo Origen_Dato y rótulos visibles.
Operacional	Manejo inadecuado de residuos.	Riesgo para personas o interferencia con el procedimiento.	Pesaje y acopio autorizados y supervisados por el Lab881.
Operacional	El sistema deja de usarse al terminar el proyecto.	Se pierde el historial y el beneficio.	Manual breve, hoja en cuenta del Hub y responsable designado.

Límites de las conclusiones

- Los registros muestran solo los lotes ingresados; no aseguran haber capturado el 100 % de los residuos.
- La masa registrada no explica por sí sola por qué ocurrió una falla; las causas son las que declara quien registra.
- No se afirmará una reducción sin períodos comparables y datos reales suficientes.
- El sistema no reemplaza decisiones técnicas sobre tratamiento, reciclaje o disposición final.

9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS ·(INFORME FINAL)

Este apartado se completará en el informe final. Registrará las actividades efectivamente realizadas respecto del plan, la versión del prototipo o piloto implementada con sus evidencias, los datos y resultados de las pruebas frente a los indicadores de la tabla 18, los ajustes realizados y la evaluación actualizada de factibilidad

9.1 Actividades realizadas durante el proyecto

9.2 Prototipo o piloto implementado

9.3 Pruebas y validación

9.4 Análisis de resultados y ajustes

9.5 Evaluación actualizada de factibilidad

10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL

Este apartado se completará en el informe final, con las conclusiones respaldadas en los resultados obtenidos y los próximos pasos para implementar o escalar la solución. Desde ya se proyectan como mejoras: automatizar el peso con celda de carga y ESP32, medir la experiencia de las personas usuarias con un canal aparte, cruzar los datos con la tasa de éxito de las impresiones, compartir un reporte con REBASE y extender el registro a otros flujos del Hub

10.1 Conclusiones

10.2 Próximos pasos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ellen MacArthur Foundation. (s. f.). *Winnow*. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/winnow

Google. (s. f.-a). *Elegir dónde se guardan las respuestas de los formularios*. Ayuda de Editores de Documentos de Google. https://support.google.com/docs/answer/2917686

Google. (s. f.-b). *Usar Formularios de Google*. Ayuda de Editores de Documentos de Google. https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=es

Google Cloud. (s. f.). *Acerca de las fuentes de datos*. Looker Studio. https://cloud.google.com/looker/docs/studio/about-data-sources?hl=es

Google for Developers. (s. f.). *Activadores instalables*. Apps Script. https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable?hl=es-419

One Army. (s. f.). *Precious Plastic*. https://onearmy.earth/project/precious-plastic

Universidad Mayor. (2026). *Fichas de desafíos: Proyecto Capstone Intermedio, semestre 2 de 2026* [Documento de curso, uso interno].

ANEXOS

Anexo A. Estructura del formulario QR

Título: Registro de residuos de fabricación digital, Lab881.

Texto de inicio: “Registra el peso del lote que vas a depositar, siguiendo el procedimiento del laboratorio. Si no sabes la causa de una falla, elige ‘No sé’. No ingreses datos personales.”

Tabla A1. Formulario completo, pregunta por pregunta

N.º	Pregunta	Tipo	Respuesta	Opciones y validación
1	¿Qué máquina generó el residuo?	Lista desplegable	Obligatoria	Impresoras de resina y cortadora láser del Lab881 (nombres por confirmar) y “Otra”.
2	¿Qué tipo de residuo es?	Lista desplegable	Obligatoria	Soporte; pieza fallida; retazo o recorte; otro.
3	Si la impresión o el corte falló, ¿cuál fue la causa? (si no fue una falla, elige “No fue una falla”)	Lista según máquina	Obligatoria	**Resina:** no fue una falla (soportes normales); exceso de soportes u orientación de la pieza; la pieza no se adhirió a la plataforma; error en el archivo de diseño; corte de luz; falla de la máquina o de la resina; error de configuración; prueba o calibración; no sé. **Láser:** no fue una falla (retazo normal); mala distribución de las piezas en la plancha; error en el archivo de diseño; error de potencia o velocidad; material defectuoso; corte de luz; prueba o calibración; no sé.
4	Peso del residuo (g)	Número	Obligatoria	Solo números, entre 1 y 5.000, en gramos. Se lee de la balanza digital, con tara si hay recipiente.
5	¿Cómo fue tu experiencia con la máquina?	Escala 1 a 5	Opcional	1 = muy mala; 2; 3; 4; 5 = muy buena.
5b	Si respondiste de 1 a 3, ¿qué ocurrió?	Selección múltiple	Condicional	Olor o aire; ruido; demora; falla de la máquina; difícil de usar; otro. Solo aparece si la respuesta a la 5 fue de 1 a 3.
6	Solo láser: ¿qué material?	Lista desplegable	Condicional	MDF; acrílico; madera; otro. Solo aparece si la máquina elegida es la cortadora láser.

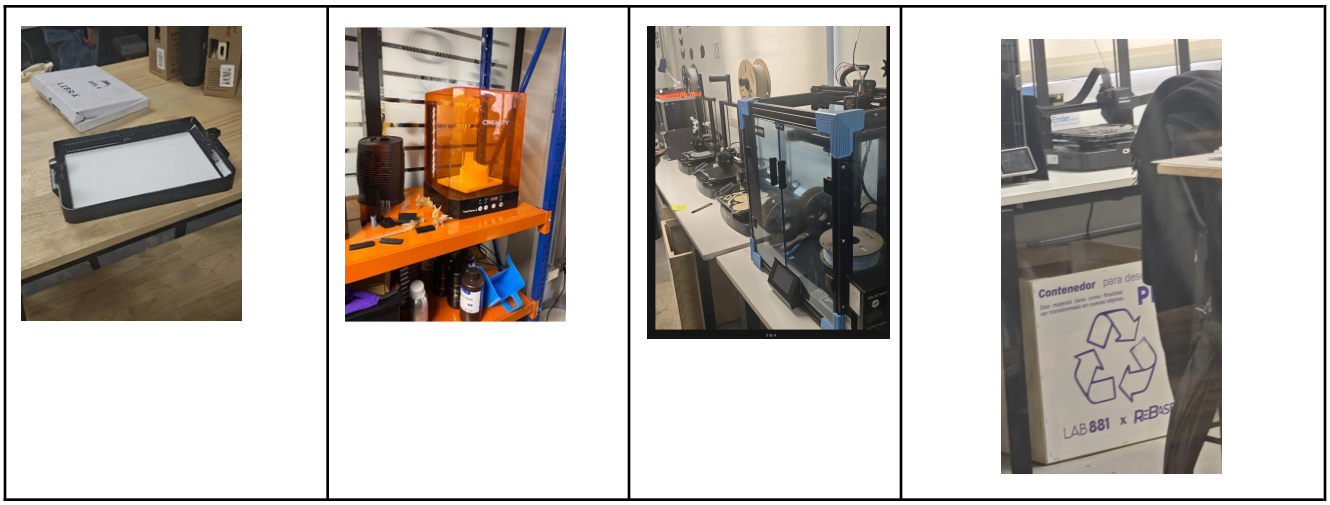
Automático, sin preguntar: fecha y hora de envío e identificador del registro. No se solicita nombre, correo ni ningún dato personal. Recorrido típico: 4 preguntas obligatorias más la experiencia opcional (5 en total); las condicionales solo aparecen cuando corresponden.

Mensaje de cierre sugerido: “Registro guardado. Gracias. Deposita el lote en el contenedor que corresponde según el procedimiento del laboratorio.”

La fecha y la hora se guardan automáticamente. Las listas de máquinas y causas son provisionales hasta recibir la validación del Lab881.

Anexo B. Registro fotográfico de la visita

Figura B1. Contenedor Lab881 × REBASE, resina liquida e impresoras 3D observadas en la visita



Fuente: Registro del equipo en el Lab881.

La fotografía documenta un punto de acopio rotulado. El texto del cartel está parcialmente tapado, por lo que por sí sola no permite confirmar los materiales que acepta, el peso acumulado ni el procedimiento posterior; esos puntos forman parte de las consultas enviadas al laboratorio.

Anexo C. Evidencia de la selección de propuestas

Capturas de las encuestas realizadas por el equipo en WhatsApp: preselección de tres alternativas y elección de la propuesta principal.

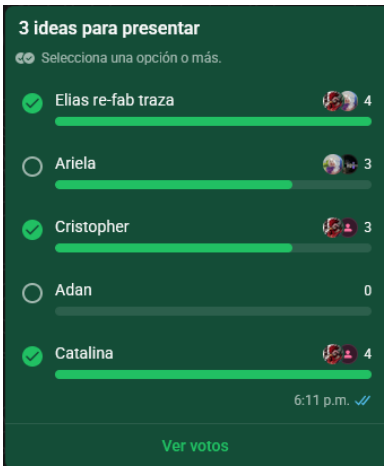


Figura C1. Preselección de alternativas.

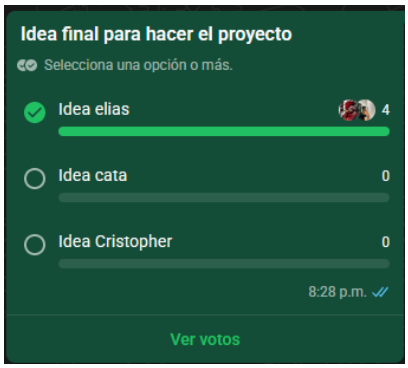
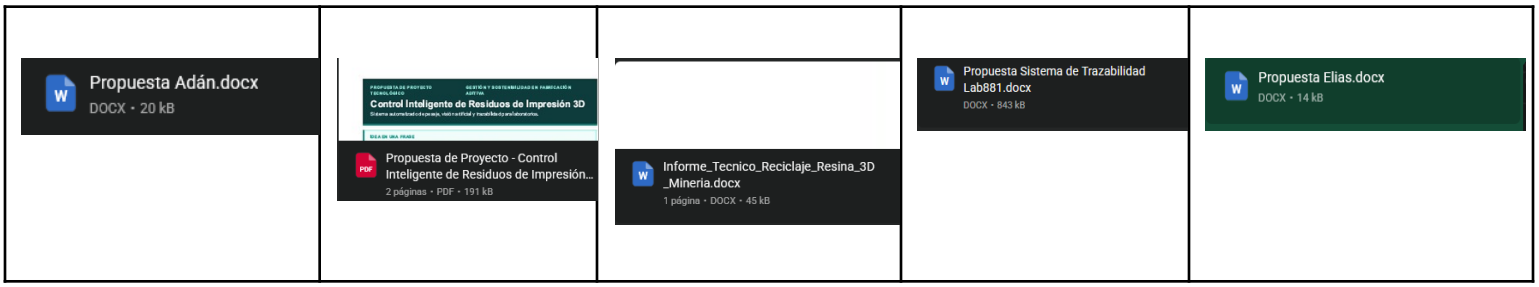


Figura C2. Elección de la propuesta principal.

Anexo D. Propuestas individuales del equipo

Cada integrante presentó una propuesta individual. El equipo las revisó según la necesidad observada, la factibilidad en el plazo y la carga operativa para el laboratorio.

Propuesta	Idea central	Tratamiento en el análisis
Elías Henríquez, Re-Fab Traza	Balanza digital y formulario QR para registrar peso, tipo, máquina y causa, con dashboard e informe mensual.	Alternativa A. Solución elegida.
Cristopher Toledo, control con pesaje y clasificación	Estación de pesaje y clasificación por categorías, con cámara e inteligencia artificial.	Alternativa B, solo pesaje y clasificación básica; la clasificación automática queda como mejora futura.
Catalina Olea, valorización de resina curada	Estudio de molienda y uso de la resina curada como carga en materiales de construcción, con marco normativo chileno.	Alternativa C. Línea futura de destino del residuo, una vez cuantificado.
Ariela Valdés, trazabilidad con ESP32	Celda de carga, HX711 y ESP32 que envían el peso a Google Sheets, con dashboard.	Se incorporan como mejoras la automatización del peso y el identificador único de registro.
Adán Morales, minimización y trazabilidad fotográfica	Estimación de peso por visión por computadora, con servidor local y panel en Grafana.	No se adopta por la precisión de la estimación y la infraestructura que requiere.





Anexo E. Consultas canalizadas al Lab881

Las consultas se enviaron al profesor para que las hiciera llegar al equipo del Hub, solicitando respuesta antes del 30 de octubre de 2026.

1. Nombres o modelos de las impresoras de resina y de la cortadora láser, idealmente con un listado de máquinas.

2. Tipos de residuo que se generan en cada proceso y qué se hace con los retazos del láser.

3. Qué recibe el contenedor Lab881 × REBASE, si REBASE pesa o registra lo que retira y si existe un procedimiento definido.

4. Tasa de éxito de las impresiones y si se registran las causas de las fallas.

5. Posibilidad de un piloto de dos semanas con balanza y QR, quién registraría y qué autorizaciones se requieren.

6. Datos de referencia aproximados (peso de una caja llena, frecuencia de descartes, causas más frecuentes, materiales del láser) y posibilidad de pesar el contenido actual de las cajas.